TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C5
SOLUTIONS IONIQUES : CONCENTRATIONS ET ÉLECTRONEUTRALITÉ

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(Na) = 23 ; M(Cl) = 35,5 ; M(K) = 39 ; M(Ca) = 40 ; M(Mg) = 24,3 ; M(Ba) = 137 ; M(Br) = 80 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 ; M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(S) = 32 (g/mol).

Exercice 1 : Électroneutralité : principe

1) Énonce le principe d'électroneutralité d'une solution.

2) Écris l'équation d'électroneutralité d'une solution de sulfate de sodium Na_2SO_4, puis d'une solution de chlorure de magnésium.

3) Pourquoi néglige-t-on souvent H_3O^+ et OH^- dans ces relations ? Quand ne le peut-on pas ?

Exercice 2 : Une eau minérale

Une bouteille d'eau minérale indique (mg/L) : Ca^{2+} 64,3 ; Mg^{2+} 10,7 ; K^+ 1,3 ; Na^+ 36 ; HCO_3^- 219 ; SO_4^{2-} 17,3 ; Cl^- 56,7 ; NO_3^- 9.

1) Calcule la concentration molaire de chaque ion.

2) Vérifie l'électroneutralité de cette eau.

Exercice 3 : Chlorure de sodium et chlorure de baryum

1) On dissout 11,7 g de NaCl dans 2,0 L d'eau (pH 7). Recense les ions présents et calcule leurs concentrations.

2) On ajoute 300 mL d'eau à 20 mL de $BaCl_2$ à 0,10 mol/L. Calcule $[Ba^{2+}]$ et $[Cl^-]$ avant et après dilution.

3) On mélange 10 mL de NaCl à 0,10 mol/L et 200 mL de $BaCl_2$ à 0,010 mol/L. Calcule les concentrations et vérifie l'électroneutralité.

Exercice 4 : Nitrate de baryum

On dissout 0,20 mol de nitrate de baryum $Ba(NO_3)_2$ dans 1,0 L d'eau pure à 25 °C.

1) Écris l'équation de dissolution ; fais l'inventaire des espèces présentes.

2) Calcule leurs concentrations. Quel est le pH de la solution ?

Exercice 5 : Un mélange de cinq composés

Dans une fiole de 250 mL, on met : 25 mL de NaCl à 0,80 mol/L ; 50 mL de $CaBr_2$ à 0,50 mol/L ; $3{,}0 \times 10^{-2}$ mol de $CaCl_2$; 20,3 g de $MgCl_2 \cdot 6H_2O$; 10,3 g de NaBr. On complète à 250 mL.

1) Fais l'inventaire des ions et calcule leurs quantités et concentrations.

2) Vérifie l'électroneutralité.

Exercice 6 : Dichlorure de magnésium et chlorure de sodium

1) On dissout 4,8 g de dichlorure de magnésium $MgCl_2$ dans l'eau et on obtient une solution S_1 de volume $V = 2$ L.

a) Calculer la molarité de la solution S_1.

b) Calculer les molarités en ions magnésium et chlorure de la solution S_1.

c) Vérifier que la solution est neutre.

d) On ajoute 500 cm^3 d'eau à la solution S_1 et on obtient une solution S_1'. Que deviennent les molarités en ions magnésium et chlorure dans la solution S_1' ?

2) On considère une solution S_2 de chlorure de sodium de molarité $C_2 = 0{,}03$ mol/L. On mélange 400 cm^3 de la solution S_1 avec 600 cm^3 de la solution S_2.

a) Calculer les molarités des différents ions présents dans le mélange obtenu.

b) Que vaut le pH du mélange à 25 °C ?

N.B. : le dichlorure de magnésium et le chlorure de sodium NaCl sont entièrement dissociés et ionisés en solution aqueuse. On donne : M(Mg) = 24,3 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

Exercice 7 : Mélange d'acides et de sels (d'après concours)

Dans une fiole de 250 mL, on introduit 40 mL d'acide chlorhydrique à 0,30 mol/L, 25 mL d'acide chlorhydrique à 0,40 mol/L, 1,0 g de $CaCl_2$ et 2,0 g de $Ca(NO_3)_2$, puis on complète à 250 mL.

1) Écris les équations de dissolution et celle de l'autoprotolyse de l'eau.

2) Calcule la quantité et la concentration de chaque ion.

3) Vérifie l'électroneutralité et détermine le pH.

Exercice 8 : Sulfate d'aluminium

On dissout 3,42 g de sulfate d'aluminium $Al_2(SO_4)_3$ ($M = 342$ g/mol) dans 250 mL d'eau.

1) Écris l'équation de dissolution.

2) Calcule les concentrations des ions Al^{3+} et $SO_4{}^{2-}$ et vérifie l'électroneutralité.

Exercice 9 : Préparer une solution de cinq ions

On dispose d'une solution de nitrate de potassium KNO_3 à $C_1 = 0{,}5$ mol/L, d'une solution de nitrate de calcium $Ca(NO_3)_2$ à $C_2 = 0{,}8$ mol/L, d'une solution de chlorure de potassium KCl à $C_3 = 1$ mol/L et de chlorure de magnésium cristallisé $MgCl_2 \cdot 6H_2O$. On veut préparer 1 L de solution telle que $[Mg^{2+}] = 0{,}2$ mol/L ; $[NO_3{}^-] = 0{,}25$ mol/L ; $[Ca^{2+}] = 0{,}1$ mol/L ; $[K^+] = 0{,}25$ mol/L. M(Mg) = 24,3 ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

1) Détermine les volumes des trois solutions et la masse de solide à mélanger avant de compléter à 1 L.

2) Calcule directement $[Cl^-]$, puis vérifie l'électroneutralité de la solution.

Exercice 10 : Solution d'acide chlorhydrique et de chlorure de sodium

On ajoute 20 mL de NaCl à 0,010 mol/L à 20 mL d'acide chlorhydrique de pH 3,0.

1) Calcule les concentrations de toutes les espèces et le pH.

2) Vérifie l'électroneutralité.

Exercice 11 : Chlorure de baryum et chlorure d'hydrogène

1) On dispose d'une solution S_1 de chlorure de baryum $BaCl_2$ de volume $V_1 = 500$ cm^3 contenant m_1 (g) de $BaCl_2$. On donne en g/mol : Ba : 137,7 ; Cl : 35,5.

a) Calculer m_1 sachant que $[Cl^-] = 5 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) En déduire la concentration molaire C_1 de la solution S_1.

2) On mélange 100 cm^3 de S_1 avec un volume V_2 d'une solution S_2 de chlorure d'hydrogène de concentration molaire

LN EDUCATION

$C_2 = 10^{-2}$ mol/L.

a) Écrire l'équation-bilan liée à la mise en solution du chlorure d'hydrogène.

b) Quelles sont les espèces chimiques présentes dans le mélange ?

c) Sachant que $[Ba^{2+}] = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L dans le mélange, déterminer le volume V_2 utilisé pour la solution S_2.

d) Calculer la concentration molaire des espèces chimiques, exceptés les ions H_3O^+ et OH^-.

e) Écrire l'équation d'électroneutralité et en déduire la nature et le pH du mélange.

Exercice 12 : Dichlorure de calcium et chlorure de sodium

1) On mélange un volume $V_1 = 200$ cm^3 d'une solution de dichlorure de calcium $CaCl_2$ de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol.L^{-1} et un volume $V_2 = 300$ cm^3 d'une solution de chlorure de sodium NaCl de concentration molaire $C_2 = 10^{-1}$ mol.L^{-1}. Calculer la concentration molaire des ions Na^+, Cl^-, Ca^{2+} contenus dans le mélange.

2) Quel volume V_2' d'une solution de chlorure de sodium de concentration molaire $C_2 = 10^{-1}$ mol.L^{-1} faut-il verser dans $V_1' = 100$ cm^3 d'une solution de dichlorure de calcium de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol.L^{-1} pour que la concentration des ions Cl^- dans le mélange soit de 5×10^{-2} mol.L^{-1} ?

Exercice 13 : Solution de chlorure de cobalt (II)

On introduit dans une fiole jaugée de 250,0 mL une masse $m = 1{,}19$ g de chlorure de cobalt (II) hexahydraté $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ et on remplit la fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

Données : M(Co) = 58,9 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol ; M(H) = 1,0 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

1) Calculer la concentration molaire de la solution S obtenue.

2) Écrire l'équation de la dissolution du chlorure de cobalt (II) hexahydraté.

3) En déduire les concentrations molaires des ions présents dans la solution.

4) Quel volume de solution S faut-il prélever pour obtenir une solution S' de volume 100,0 mL et de concentration en chlorure de cobalt (II) $C' = 4{,}00 \times 10^{-3}$ mol.L^{-1} ?

5) Comment doit-on procéder (matériel utilisé, manipulation) ?

LN_EDUCATION